

Sistem Manajemen Apotek

Proyek Akhir Bahasa Pemrograman Python OOP

Studi kasus: pengelolaan obat, pelanggan, apoteker, transaksi, dan laporan.

Latar Belakang

Pencatatan apotek membutuhkan data obat, stok, pelanggan, dan transaksi yang konsisten.

Kesalahan pencatatan stok dapat mengganggu pelayanan.

OOP membantu memodelkan data apotek menjadi object yang terstruktur.

Analisis Kebutuhan

CRUD data obat dan pelanggan.

Pencarian obat berdasarkan nama atau kategori.

Transaksi penjualan dengan pengurangan stok otomatis.

Laporan stok dan laporan penjualan.

Penyimpanan data lokal menggunakan JSON.

Desain Class

Person menjadi induk Apoteker dan Pelanggan.

Obat menjadi induk ObatBebas dan ObatResep.

Transaksi memiliki DetailTransaksi, Pelanggan, dan Apoteker.

Apotek menjadi class pusat pengelola data.

Implementasi Inheritance

Apoteker(Person) dan Pelanggan(Person).

ObatBebas(Obat) dan ObatResep(Obat).

Inheritance mengurangi duplikasi atribut dan method.

Encapsulation

Atribut penting dibuat private, misalnya `__nama`, `__stok`, dan `__riwayat_transaksi`.

Akses data memakai getter dan setter.

Validasi dilakukan di dalam setter agar data tetap terkendali.

Polymorphism

Method `tampilkan_info()` dioverride oleh Apoteker dan Pelanggan.

Method `info_jual()` dioverride oleh ObatBebas dan ObatResep.

Object berbeda dapat menjalankan method dengan nama sama tetapi hasil berbeda.

Composition

Transaksi memiliki object Pelanggan.

Transaksi memiliki object Apoteker.

Transaksi memiliki banyak object DetailTransaksi.

Relasi ini menunjukkan object kompleks dibangun dari object lain.

Demo Fitur

Menampilkan data obat.

Menambah dan mencari obat.

Update stok dan hapus obat.

Membuat transaksi dan mencetak struk.

Menampilkan laporan stok dan laporan penjualan.

Kesimpulan

Program memenuhi ketentuan minimal OOP.

Sistem memiliki lebih dari 6 class dan lebih dari 20 method.

Fitur utama sudah dapat digunakan melalui terminal VS Code.

Kode diberi komentar agar mudah dipelajari dan dikembangkan.